

第2問 次の問い (A・B) に答えよ。(配点 30)

A ある高校の文化祭では、文化祭実行委員会が管理・運営を任されている。ステージ発表についての、次の実行委員の会話を読み、問い(問1～5)に答えよ。

委員長：ステージ発表者の募集は初めての試みだったけど、応募がたくさんあってよかったね。

委員A：そうですね。応募数は全部で30組でした。1組当たりの持ち時間は、入れ替え時間も含めて10分です。この段取りなら、抽選なしですべての組が発表できます。コピーバンド(他者の曲を演奏するグループ)が多いんですけど、使う楽曲の著作権などは大丈夫でしょうか。

委員長：文化庁の資料(図1)で確認したけど、文化祭で著作権が発生する楽曲を使用することは、(A)一定の範囲であれば著作権者の了解なしに利用できる場合に当てはまるから大丈夫みたいだよ。でも念のため、先生に確認しておくね。

文化祭、部活動などでの上演等(第38条第1項)

▶ どうすれば自由に利用できる？

- ① 作品を利用する行為が上演、演奏、上映、口述(朗読など)のいずれかであること
- ② 既に公表された著作物であること
- ③ 営利を目的としないこと
- ④ 聴衆又は観客から鑑賞のための料金等を取らないこと
- ⑤ 演奏したり、演じたりする者に報酬が支払われないこと
- ⑥ 原則として著作物の題名、著作者名などの「出所の明示」をすること

図1 文化祭、部活動などでの上演等における著作物利用のルール

(出典：文化庁「学校における教育活動と著作権(令和5年度改訂版)」により作成)

委員B：来年のステージ発表のために、生徒会用として一時的に音源だけ記録しておこうと思います。ただ、記録用に500MBのメモリーカードしかないの、容量に不安があるのですが。

委員長：そうだね。音声だけなら映像も記録するよりは容量が抑えられると思うけど、実際どれくらいの容量なのか計算してみようか。標準音質で録音すると(B)サンプリング周波数が44100Hz、量子化ビット数が16ビット、(C)チャンネル数が2、これを全部掛け合わせたものがビットレートだよ。ビットレートに秒数を掛けるとデータ量が求められるから、長さが1分で圧縮していない音声データなら約 X MBになるってことだね。この場合のビットレートは、パソコンでもこのように(図2)、簡単に確認できるよ。

オーディオ	
ビットレート	1411kbps

図2 パソコン上に示された標準音質のビットレート

委員A：へー、そうなんですね！ でも、その設定だとすべての組の発表を記録するには500MBじゃ容量が足りないんじゃないですか？

委員長：そうだね。だから、明らかに音質が悪いと感じられない程度にビットレートを下げればいいんだよ。試しに今から少しずつビットレートを下げて音を出すから、音質が悪くなったと感じたところで教えてね。(少しずつビットレートを下げて音を出す)

委員A：96kbpsで急に悪くなった気がします。

委員B：私は96kbpsではそんなに気にならなかったけど、64kbpsになると音質が悪くなったと感じました。

表1 委員Aと委員Bが感じたビットレートごとによる音質

	64 kbps	96 kbps	128 kbps	160 kbps	192 kbps	320 kbps
委員A	×	×	○	○	○	○
委員B	×	△	○	○	○	○

○：音質に問題なし △：音質に気になる点がある ×：音質が悪い

委員長：2人とも128kbpsなら問題なく聞こえるってことだから、ビットレートの下限は128kbpsか。

委員A：でもせっかくならメモリーカードに収まる程度に、よい音質で録音したいですね。

委員長：そうだね。改めて聞くけど、音のデータ量はどうやって求められる？

委員B：もう大丈夫です！「ビットレート×秒数」で求められます！

委員長：正解。最後にビットからバイトへの変換も忘れずにね！

委員A：はい。500 MB のメモリーカードの容量をオーバーせず、10 分ずつ 30 組
分を録音するためには、表1のビットレートのうち一番高い kbps
で録音するようにマニュアルに書いておきます。

委員長：よろしく。初めてのステージ発表、成功させるぞー！

全員：おー！

問1 学校の文化祭の運営方法において、図1の観点から、下線部(A)のような利用が認められないと判断できる記述を過不足なく含むものを、後の①～⑨のうちから一つ選べ。

- a 参加者に配る文化祭のパンフレットには、原曲と作曲者の情報を掲載する。
- b 原曲とコピーバンドの演奏の両方を収録した音源を有償で配布する。
- c 他校で人気のコピーバンドを、謝礼を支払って招く。
- d 一般の来場者からは入場料を受け取るが、生徒や保護者は入場無料にする。

- ① a, b ② a, c ③ a, d
- ④ b, c ⑤ b, d ⑥ c, d
- ⑦ a, b, c ⑧ a, b, d ⑨ a, c, d ⑩ b, c, d

問2 下線部(B)について、サンプリング周波数とは、音をデジタル化する際に、1秒間に標本化する回数のことである。サンプリング周波数を、標準である44100 Hz から 96000 Hz に変更して録音するとき、変更後のデータについて述べたこととして、最も適切なものを、次の①～③のうちから一つ選べ。

- ① 標本化周期が短くなり、元のデータよりもデータ量が減る。
- ② 標本化周期が短くなり、元のデータよりもデータ量が増える。
- ③ 標本化周期が長くなり、元のデータよりもデータ量が減る。
- ④ 標本化周期が長くなり、元のデータよりもデータ量が増える。

問3 下線部(C)について、チャンネル数とは、音の発生源の数を示す数値である。

デジタルデータの音源を、チャンネル数を増やして録音・再生することで、人間の耳に聞こえる音質にはどのような効果があると考えられるか。最も適切なものを、次の①～③のうちから一つ選べ。

- ① 低音域の音がより強調され、低い音が明瞭に聞こえる。
- ② 高音域の音がより強調され、高い音が明瞭に聞こえる。
- ③ 音波の相殺作用が得られ、よりノイズの少ない音に聞こえる。
- ④ 立体的な音響効果が得られ、より臨場感のある音に聞こえる。

問4 問題文中の に当てはまる2桁の数字を、空欄 にマークせよ。ただし、1 MB = 1000 kB, 1 kB = 1000 B とし、小数点以下は切り上げて答えよ。また、1 kbps は1秒間に1000ビットのデータを送受信できることを示す。

問5 問題文中の に当てはまるものとして、最も適切なものを、次の①～③のうちから一つ選べ。ただし、1 Mbps = 1000 kbps とし、メモリーカードには、入れ替え時間も含めてすべての組の持ち時間を記録するものとする。

- ① 128 ② 160 ③ 192 ④ 320